

Oblicz granicę jednostronną $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}+x}{\sqrt{x}-x}$

① podstawiamy 0 do wzoru

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}+x}{\sqrt{x}-x} = \left[\frac{0}{0} \right]$$

② usuwamy niewymierność

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{x}+x}{\sqrt{x}-x} \cdot \frac{(\sqrt{x}+x)}{(\sqrt{x}+x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{(\sqrt{x}+x)^2}{(\sqrt{x})^2 - x^2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x + 2x\sqrt{x} + x^2}{x - x^2} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(1 + 2\sqrt{x} + x)}{x(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 + 2\sqrt{x} + x}{1-x} =$$

$$= \frac{1 + 2\sqrt{0} + 0}{1-0} = 1$$

odp: 1